Blender-Claude 연결 가이드

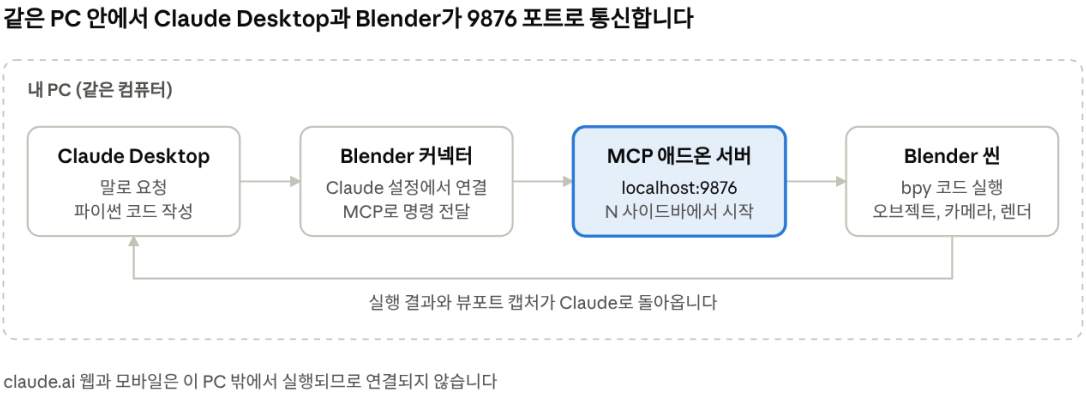
Oct 6, 2026 · @김사부

개요

Claude Desktop 앱과 Blender 를 연결하면, 말로 설명한 작업을 Claude 가 Blender 파이썬(bpy) 코드로 실행해 씬을 직접 만들고 고칩니다. 연결은 Claude 쪽 **Blender 커넥터**와 Blender 쪽 **공식 MCP 애드온**이 같은 PC 안에서 통신하는 구조입니다.

- **Claude 쪽**: Blender 커넥터(MCP)가 명령을 보냅니다.
- **Blender 쪽**: Blender 재단의 공식 MCP 애드온이 내 PC 에서 서버를 열고 명령을 기다립니다. 주소는 `localhost`, 포트는 9876 입니다.
- **통신 범위**: 둘은 같은 PC 안에서만 연결됩니다. 그래서 웹이나 모바일이 아닌 **Claude Desktop 앱**이 필요합니다.

연결되면 씬 상태 읽기, 오브젝트·머티리얼·카메라·조명 생성, 키프레임 애니메이션, 렌더 설정과 영상 출력, 뷰포트 캡처로 결과 확인까지 할 수 있습니다.



Claude–Blender 연결 구조 · 4 단계

연결이 안 될 때는 대부분 가운데 강조된 애드온 서버가 꺼져 있거나 설치되지 않은 경우입니다.

준비물

Blender 4.2 이상과 Claude Desktop 앱을 같은 PC 에 설치하면 됩니다. 이 문서는 Windows 와 Blender 5.2.2 LTS 에서 실제로 연결해본 과정을 기준으로 합니다.

항목	요구 사항	비고
Blender	4.2 이상	5.2.2 LTS 에서 검증
Claude	Claude Desktop 앱	웹(claude.ai), 모바일에서는

항목	요구 사항	비고
		연결 불가
설치 위치	Blender 와 Claude Desktop 이 같은 PC	localhost 로 통신
인터넷	애드온 설치할 때 필요	Blender 의 Allow Online Access 를 켜야 함
운영체제	Windows 기준으로 작성	macOS 는 이 문서에서 검증하지 않음

설치 단계

여섯 단계로 끝나며, 실제로 가장 많이 막힌 곳은 1 번(온라인 접근)과 4 번(서버 시작)이었습니다.

1. **온라인 접근 허용**: Blender 에서 **Edit > Preferences > System > Network** 의 **Allow Online Access** 에 체크합니다. 왼쪽 아래 ☰ 메뉴 > **Save Preferences** 로 저장합니다.
    - 이 항목이 꺼져 있으면 확장 저장소에 접근하지 못해 애드온이 설치되지 않습니다.
2. **공식 애드온 설치**: 웹 브라우저에서 lab.blender.org/mcp-server 를 엽니다. 페이지의 설치 링크를 마우스로 끌어 **Blender 창 위에 놓습니다**.
    - 확장 저장소를 추가할지 묻는 창이 뜨면 허용합니다.
    - **같은 링크를 한 번 더 끌어다 놓으면** 애드온이 설치됩니다.
3. **설치 확인**: **Edit > Preferences > Add-ons** 목록에 **MCP** 항목이 생기고 체크되어 있는지 확인합니다.
4. **서버 시작**: 3D 뷰포트에 마우스를 올리고 `N` 키로 사이드바를 엽니다. **MCP 탭**에서 서버를 시작하고 실행 중 상태인지 확인합니다. 포트는 `9876` 입니다.
5. **Claude 커넥터 연결**: Claude 설정의 커넥터 목록에서 **Blender** 를 찾아 연결합니다.
6. **Claude Desktop 에서 새 대화 시작**: Blender 가 켜진 같은 PC 의 Claude Desktop 앱에서 새 대화를 엽니다.

Blender 를 껐다 켜면 서버가 꺼진 상태로 시작되는 경우가 있습니다. 작업을 시작할 때마다 4 번만 다시 확인하면 됩니다.

연결 테스트

"Blender 연결 테스트해줘"라고 요청해서 Claude 가 현재 씬 정보를 읽어오면 연결 성공입니다.

1. **읽기 테스트**: "Blender 연결 테스트해줘" 또는 "지금 씬에 뭐가 있는지 알려줘"
    - 성공하면 워크스페이스 이름(Layout 등), 선택된 오브젝트(기본 Cube 등), 뷰포트 상태를 알려줍니다.
2. **생성 테스트**: "큐브 주위에 색이 다른 구체 5 개를 원형으로 배치해줘"
    - Blender 화면에 바로 반영되고, Claude 가 뷰포트를 캡처해 결과를 직접 확인합니다.
3. **실패한 경우**: `Cannot connect to Blender at localhost:9876` 메시지가 나오면 아래 **문제 해결**을 순서대로 확인합니다.

문제 해결

연결 실패의 대부분은 대화 장소(웹·모바일), 애드온 미설치, 서버 미시작 세 가지입니다. 위에서부터 순서대로 확인하세요.

증상	원인	해결
localhost:9876 연결 불가	웹 브라우저나 모바일에서 대화 중	Blender 가 설치된 PC 의 Claude Desktop 에서 새 대화
localhost:9876 연결 불가	MCP 애드온이 설치되지 않음 (Add-ons 목록에 MCP 없음)	설치 단계 1~3 다시 진행
localhost:9876 연결 불가	애드온은 켰지만 서버를 시작하지 않음	N 사이드바 > MCP 탭에서 서버 시작
애드온 설치가 진행되지 않음	Allow Online Access 가 꺼져 있음	System > Network 에서 켜고 저장
어제는 됐는데 오늘 안 됨	Blender 재시작으로 서버가 꺼짐	서버 다시 시작
작업 중 갑자기 끊김	PC 절전, 화면 보호기	절전 해제 후 서버 확인
처음 서버 켤 때 연결 안 됨	Windows 방화벽이 차단	방화벽 팝업에서 허용
연결이 불안정함	다른 MCP 애드온과 충돌 (커뮤니티 BlenderMCP, Higgsfield 브리지 등)	다른 애드온 비활성화 또는 삭제

다른 애드온 삭제하기

1. **Edit > Preferences > Add-ons** 에서 애드온 이름으로 검색합니다.
2. 항목 왼쪽 **> 화살표**로 펼친 뒤 **Uninstall** 을 누릅니다.
3. ☰ > **Save Preferences** 로 저장하고 Blender 를 재시작합니다.
4. 그래도 남아 있으면 Blender 를 끈 상태에서 아래 폴더의 해당 애드온 폴더를 지웁니다.
    - `C:\Users\사용자명\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\버전\extensions\user_default\`
    - `C:\Users\사용자명\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\버전\scripts\addons\`
5. 그 애드온을 Claude Desktop 설정 파일이나 Claude Code 에 MCP 로 등록했다면 그 항목도 지웁니다. Claude Code 는 `claude mcp list` 로 이름을 확인하고 `claude mcp remove 이름`으로 지웁니다.

참고로 Higgsfield 의 Blender 플러그인은 생성할 때마다 Higgsfield 크레딧을 씁니다. 무료 플랜은 크레딧이 0 이라 연결해도 사실상 쓸 수 없습니다. 씬 구성과 카메라 작업에는 공식 Blender 커넥터만으로 충분합니다.

Blender 5.2 사용 팁

C4D 경험이 있으면 용어만 바꿔 끼우면 됩니다. 메뉴를 몰라도 C4D 용어로 Claude 에게 요청하면 Blender 방식으로 바꿔 실행합니다.

C4D 용어 대응표

C4D	Blender	비고
Object Manager	Outliner (오른쪽 위)	계층 구조
Attribute Manager	Properties (오른쪽 아래)	탭이 아이콘으로 나뉨
Null 오브젝트	Empty	Add > Empty
계층(부모-자식)	Parent (Ctrl+P)	
Layer	Collection	
MoGraph Cloner	Geometry Nodes, Array 모디파이어	가장 큰 차이
Deformer	Modifier (렌치 아이콘)	스택 방식
Target 태그	Track To 컨스트레인트	카메라가 대상을 계속 바라봄
Align to Spline	Follow Path 컨스트레인트	커브를 따라 이동
Stage 오브젝트(카메라 전환)	타임라인 카메라 마커	컷 전환
Physical / Redshift	Cycles	물리 기반 렌더러
뷰포트 렌더	EEVEE	실시간 렌더러

기본 조작

- **뷰 회전**: 마우스 휠 버튼 드래그. 이동은 Shift + 휠 드래그.
- **이동·회전·크기**: `G`, `R`, `S` 키 후 마우스 이동. 이어서 `X`, `Y`, `Z` 로 축 고정.
- **편집 모드**: `Tab` 키로 오브젝트 모드와 전환.
- **키프레임**: `I` 키.
- C4D 와 비슷한 조작을 원하면 Preferences > Keymap 에서 **Industry Compatible** 프리셋을 고릅니다. 다만 대부분의 튜토리얼은 기본 키맵 기준입니다.

저장

- **Ctrl+S** 는 마우스를 **Blender 메인 창 위**에 둔 상태에서 눌러야 합니다. Preferences 창이 선택돼 있으면 저장되지 않습니다.
- 처음 저장할 때는 File > Save As 에서 폴더와 이름을 정한 뒤 **파란색 Save As 버튼**을 눌러야 합니다.
- 저장되면 화면 맨 아래에 `Saved "파일명.blend"`가 잠깐 표시됩니다.

영상으로 출력하기

Blender 5.2 에서는 예전의 Viewport Render Animation 이 **View > Render Playblast** 로 이름이 바뀌었습니다.

1. 뷰포트를 카메라 시점으로 바꿉니다 (숫자패드 `0` 또는 View > Cameras > Active Camera).
2. 오른쪽 위 **Overlays 아이콘**을 꺼서 보조선이 영상에 들어가지 않게 합니다.
3. **View > Render Playblast** 를 누르면 출력 설정의 폴더에 MP4 로 저장됩니다.

조명과 그림자까지 계산하는 정식 렌더는 **Render > Render Animation (Ctrl+F12)**입니다. 카메라 움직임만 전달하는 참조 영상이라면 Playblast 로 충분합니다.

파일명은 영문으로

Blender 자체는 한글 경로를 문제없이 처리합니다. 하지만 애드온, 맥과 윈도우 간 이동, 외부 AI 도구 업로드에서 한글이나 공백이 오류를 낼 수 있어 `previs_dolly_in.blend` 처럼 **영문과 밑줄**을 권장합니다.

활용 예시

가장 효과가 큰 쓰임은 AI 영상 생성 전에 카메라 워크를 3D 로 미리 잡는 프리비즈입니다. 실제로 만들어본 두 가지 예시와 이어지는 작업 흐름입니다.

1. 프리비즈 템플릿 (Previs_16x9)

요청: "16:9 프리비즈 템플릿 만들어줘"

- **ENV**: 1m 체커 바닥, 좌우 기둥, 뒷벽. AI 가 카메라 이동을 공간감으로 읽어내는 기준점입니다.
- **SUBJECT**: 키 약 1.8m 의 대역 마네킹. 얼굴의 검은 점이 정면 방향입니다.
- **CAMERA_RIG**: RIG_Orbit(회전 = 오빗) > RIG_Dolly(앞뒤 = 돌리, 높이 = 크레인) > CAM_Main, 그리고 CAM_Target(조준점). C4D 에서 Null 로 리그를 짜는 구조와 같습니다.
- **출력**: 1920×1080, 24fps, MP4(H.264).

2. 180 도 법칙 대화 장면 (dialogue_180.blend)

요청: "두 사람이 대화하는 모습을 투샷, 어깨 너머 바스트 샷 등 180 도 법칙을 지켜서 컷으로 만들어줘"

컷	샷	렌즈	길이
01	투샷 (마스터)	40mm	2.5 초
02	B 어깨 너머 A 바스트 (OTS)	70mm	2 초
03	A 어깨 너머 B 바스트 (OTS)	70mm	2 초
04	A 단독 바스트	60mm	1.5 초

컷	샷	렌즈	길이
05	B 단독 바스트	60mm	1.5 초

- 두 인물을 잇는 가상선을 바닥에 빨간 선으로 표시하고, 카메라 5 대를 모두 선의 같은 쪽에 배치했습니다. 빨간 선은 렌더에서 제외됩니다.
- 컷 전환은 타임라인 카메라 마커로 처리하고, 전체 편집본 1 개와 컷별 영상 5 개, 컷별 스틸 이미지 5 장을 출력했습니다.

3. AI 영상 생성으로 이어지는 흐름

1. **Blender**: 대역으로 블로킹하고 카메라를 잡은 뒤 컷별 영상과 스틸을 출력합니다.
2. **캐릭터 시트**: 인물별로 정면, 3/4, 측면, 뒷모습, 얼굴 클로즈업을 한 장에 생성하고 캐릭터로 등록합니다. 의상 색을 프리비즈 대역 색과 맞추면 AI 가 인물을 헷갈리지 않습니다.
3. **장소**: 사람이 없는 클린 플레이트와 로케이션 시트를 먼저 만들어 배경을 고정합니다.
4. **컷 이미지**: 프리비즈 스틸(구도) + 투샷 결과(장소·자세) + 캐릭터를 함께 넣어 컷별로 생성합니다.
5. **영상**: 컷 이미지를 시작 프레임으로 넣어 컷마다 영상을 만듭니다. 테스트 설정은 720p, 4 초, 1 개였습니다.
6. **편집**: 컷별 영상을 프리미어에서 이어 붙이고, 오디오 크로스페이드와 룸톤으로 현장음을 맞춥니다.

실제로 겪은 문제와 대응입니다.

- **자세가 바뀜**: 바스트 컷이 앉은 모습으로 나왔습니다. 프롬프트에 "둘 다 서 있다, 앉지 않았다, 사이에 테이블이 없다"를 명시하고 서 있는 투샷을 자세 기준으로 넣어 해결했습니다.
- **시선이 카메라로 향함**: OTS 에서는 "상대를 본다, 카메라를 보지 않는다"를 명시합니다.
- **컷이 섞인 참조 영상**: 생성 도구에는 컷별 영상을 하나씩 넣어야 합니다. 여러 컷이 이어진 영상을 넣으면 한 컷 안에서 장면 전환을 흉내 내려다 결과가 무너지기 쉽습니다.
- **소리**: 대사는 한국어로 직접 적고, "배경음악 없음, 현장음만"을 명시합니다.

주의사항과 한계

연결은 같은 PC 의 Claude Desktop 에서만 되고, 한 번의 답변에서 할 수 있는 작업량에 상한이 있습니다.

- **웹·모바일 불가**: claude.ai 웹이나 휴대폰에서 대화하면 Blender 가 켜져 있어도 연결되지 않습니다.
- **답변당 작업 횟수 제한**: Claude 가 Blender 를 조작하거나 화면을 확인하는 동작 하나하나가 횟수에 들어갑니다. 긴 작업은 중간에 멈추고 정리하니, "컷 3 만 해줘"처럼 단계를 나눠 요청하면 끊기지 않습니다. 멈춰도 작업은 사라지지 않고 "계속해줘"로 이어집니다.
- **작업 전 백업**: Claude 가 실행하는 코드는 실제 씬을 바꿉니다. 중요한 파일은 먼저 저장하거나 복사본으로 작업하세요. 새 씬을 따로 만들어 작업해달라고 요청하면 기존 씬을 건드리지 않습니다.
- **애드온은 하나만**: 공식 MCP 애드온 외에 다른 MCP 애드온을 함께 켜면 같은 포트를 두고 충돌할 수 있습니다.
- **버전에 따른 메뉴 변경**: Blender 5.2 에서 Viewport Render Animation 이 Render Playblast 로 바뀐 것처럼, 버전이 바뀌면 메뉴 이름이 달라질 수 있습니다. 안내와 화면이 다르면 캡처를 보여주고 물어보세요.